

EE803(B)(GS)

B. Tech. VIII Semester

Examination, May 2026

Grading System (GS)

Power Electronics Converters for Renewable Energy

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Discuss geothermal energy sources and methods of power generation from geothermal plants.

भूतापीय ऊर्जा स्रोतों (Geothermal Energy Sources) तथा भूतापीय विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन की विधियों पर चर्चा कीजिए।

(b) Draw and explain the I-V and P-V characteristics of a solar PV cell.

सौर पीवी सेल (Solar PV Cell) के I-V तथा P-V अभिलक्षणों (characteristics) का चित्र सहित वर्णन कीजिए।

2. (a) Describe grid-connected solar PV systems and their advantages.

ग्रिड-संयोजित सौर पीवी प्रणाली (Grid-Connected Solar PV System) का वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ बताइए।

- (b) Derive the voltage conversion ratio and explain the operation of a DC-DC buck converter used in solar applications.

सौर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त DC-DC बक कन्वर्टर (Buck Converter) के वोल्टेज रूपांतरण अनुपात (Voltage Conversion Ratio) को व्युत्पन्न कीजिए तथा उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए।

3. (a) Describe the operation of a single-phase inverter used in solar PV systems with suitable waveforms.

सौर पीवी प्रणालियों में प्रयुक्त एकल-फेज इन्वर्टर (Single-Phase Inverter) की कार्यप्रणाली का उपर्युक्त तरंगरूपों (Waveforms) सहित वर्णन कीजिए।

- (b) Explain the operation and performance characteristics of multilevel inverters used in solar applications.

सौर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त मल्टीलेवल इन्वर्टर (Multilevel Inverters) की कार्यप्रणाली तथा प्रदर्शन विशेषताओं (Performance Characteristics) को समझाइए।

4. (a) Describe the working of a single-phase to three-phase cyclo-converter with neat waveforms.

एकल-फेज से त्रि-फेज साइक्लोकन्वर्टर (Single-Phase to Three-Phase Cyclo-Converter) की कार्यप्रणाली का स्वच्छ तरंगरूपों (waveforms) सहित वर्णन कीजिए।

- (b) Compare STATCOM and SVC in terms of operation and performance.

STATCOM तथा SVC की कार्यप्रणाली (operation) एवं प्रदर्शन (performance) के आधार पर तुलना कीजिए।

5. (a) Describe the role of PWM in UPS and SMPS systems.

UPS तथा SMPS प्रणालियों में PWM (Pulse Width Modulation) की भूमिका का वर्णन कीजिए।

- (b) Discuss various MPPT schemes used in wind energy conversion systems with suitable block diagrams.

पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियों (Wind Energy Conversion Systems) में प्रयुक्त विभिन्न MPPT योजनाओं (MPPT schemes) पर उपयुक्त ब्लॉक आरेखों सहित चर्चा कीजिए।

6. (a) Explain the role of Phase Locked Loop (PLL) in grid-connected wind energy systems.

ग्रिड-संयोजित पवन ऊर्जा प्रणालियों (Grid-Connected Wind Energy Systems) में फेज लॉक्ड लूप (PLL) की भूमिका को समझाइए। <https://www.rgpvonline.com>

- (b) Explain leakage current problems in grid-connected wind energy systems and methods to reduce them.

ग्रिड-संयोजित पवन ऊर्जा प्रणालियों में लीकेज करंट (Leakage Current) की समस्याओं तथा उन्हें कम करने की विधियों को समझाइए।

7. (a) Describe the configuration and operation of an induction generator without converter in wind power applications.

पवन ऊर्जा अनुप्रयोगों में कन्वर्टर रहित इंडक्शन जनरेटर (Induction Generator Without Converter) के विन्यास (Configuration) तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

- (b) Describe the configuration and working of a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) in wind energy systems.

पवन ऊर्जा प्रणालियों में डबली फेड इंडक्शन जनरेटर (DFIG) के विन्यास (Configuration) तथा कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए।

8. Write a short note on any **two** :

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Types of batteries used in renewable energy systems.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के प्रकार।
- (b) Maximum Power Point (MPP) in solar PV systems.
सौर PV प्रणालियों में अधिकतम शक्ति बिंदु (MPP)।
- (c) Different switching control schemes used in solar inverters.
सौर इन्वर्टर में उपयोग की जाने वाली विभिन्न स्विचिंग नियंत्रण योजनाएँ
- (d) Effect of source inductance.
स्रोत प्रेरकत्व का प्रभाव
